
Spring Boot 4 — Temellerden Production'a

Müfredat

Spring Boot Edu



2026-09-25

İçindekiler

1. Kurs Hakkında	2
2. Ön Koşullar ve Kurulum	2
3. Kazanımlar	3
4. Haftalık Plan	3
5. Modüllere Genel Bakış	5
5.1 Temeller	5
5.2 Veri	6
5.3 Entegrasyon ve Güvenlik	6
5.4 Production ve Ötesi	6
6. Değerlendirme	7
7. Teknoloji Yığını	7
8. Öğrenciler ve Eğitmenler için İpuçları	8

1. Kurs Hakkında

25 modül ve bir bitirme projesinden oluşan, Spring Boot 4.1 ve Java 27 üzerine uygulamalı bir kurs. Her modül aynı alan etrafında kurulmuş küçük, çalıştırılabilir bir Maven projesidir — bir kitapçı (Book, Author, Customer, Order, Review) —; böylece her hafta yeni bir alan değil, Spring öğrenirsiniz.

Her modülde şunlar vardır:

Bölüm	Ne olduğu
lesson/	testleriyle çalıştırılabilir örnekler — her zaman yeşil
docs/	Türkçe ve İngilizce ders notları ve ödevler (Markdown ve PDF)
exercise/	TODO'lu başlangıç kodu — siz çözene kadar testleri kırmızı
solution/	aynı testlerle referans çözüm — yeşil
README.md, requests.http	modülün nasıl çalıştırılacağı, IDE için HTTP örnekleri

Hedef kitle: Java bilen ve Spring'e yeni başlayan, ya da Spring'i daha önce kullanmış ve 2026'nın güncel durumunu (Spring Boot 4, Spring Framework 7, Java 27) öğrenmek isteyen geliştiriciler.

Biçim: kendi kendine öğrenme ya da sınıf. Aşağıdaki planda bir hafta yaklaşık 9 saattir: ders notları ve örnekler ($\approx$ %60), ödevler ($\approx$ %40).

2. Ön Koşullar ve Kurulum

Bilgi:

- Java: sınıflar, interface'ler, generic'ler, koleksiyonlar, lambda'lar ve stream'ler
- temel SQL (SELECT, JOIN, INSERT) ve HTTP (metotlar, durum kodları, JSON)
- Git ve terminal

Makine:

Araç	Ne için gerekli
JDK 27	her şey (Maven wrapper Maven 3.9'u getirir)

Araç	Ne için gerekli
≥ 8 GB belleğe sahip Docker	modül 05'ten itibaren veritabanları ve broker'lar (Testcontainers, Docker Compose)
bir IDE (IntelliJ IDEA, VS Code)	requests.http dosyaları, debug
kind, kubectl, Helm	modül 22 ve 23, Kubernetes'te bitirme projesi
modeller için ≈ 2 GB boş disk	modül 24 (Ollama)

Modül 00 kurulumu adım adım anlatır; depo kökünde `./mvnw verify` her şeyin çalıştığını kanıtlar.

3. Kazanımlar

Kursun sonunda şunları yapabileceksiniz:

1. Spring Boot 4 ile REST, GraphQL, WebSocket ve gRPC API'leri yazmak — doğrulamalı ve RFC 9457 hata cevaplarıyla
2. veriyi PostgreSQL (JDBC, JPA), MongoDB, Redis, Hazelcast ve Elasticsearch'te saklamak — ve aralarında seçim yapmak
3. servisleri güvenilir biçimde bağlamak: yeniden denemeli HTTP istemcileri, transactional outbox ve idempotent consumer'larla Kafka
4. uygulamaları Spring Security ile korumak: form login, JWT resource server, OAuth2 ve metot güvenliği
5. her seviyede test etmek: unit testler, slice testler, Testcontainers, sözleşme fake'leri, uçtan uca testler
6. uygulamaları gözlemlenebilir (OpenTelemetry ve Grafana ile metrik, trace, log) ve production'a hazır yapmak (Docker imajları, native imajlar, Kubernetes, Helm)
7. büyük uygulamaları Spring Modulith ve Spring Cloud ile yapılandırmak, Spring AI ile yapay zekâ özellikleri eklemek
8. hepsini birden çok servisten oluşan bir sistemde birleştirmek (bitirme projesi)

4. Haftalık Plan

Sıralama modül numaralarını izler; her modül öncekilerin üzerine kurulur (bkz. bölüm 5).

Hafta	Modüller	Ana konular	Saat
1	00, 01	kurulum, modern Java 21 → 27; IoC ve dependency injection	7
2	02, 03	yapılandırma, auto-configuration, bir starter; Web MVC ile REST	9
3	04, 05	RestClient, HTTP interface'leri, @Retryable; JDBC, Flyway, Testcontainers	9
4	06, 07	JPA ve Hibernate; MongoDB	11
5	08, 09	Redis ve cache; Hazelcast (map'ler, kilitler, entry processor'lar)	8
6	10, 11	Elasticsearch; Kafka, outbox, Kafka Streams	11
7	12, 13	Spring Security, JWT, OAuth2; reaktif programlama, WebFlux, R2DBC	12
8	14, 15	test stratejileri; OpenTelemetry ve Grafana ile gözlemlenebilirlik	10
9	16, 17	async, zamanlama, Spring Batch; GraphQL ve WebSocket	10

Hafta	Modüller	Ana konular	Saat
10	18, 19	Spring Modulith; AOT işleme, JVM AOT cache, GraalVM native image	8
11	20, 21	Docker imajları, jlink, Buildpacks; gRPC	8
12	22, 23	kind ile Kubernetes; Spring Cloud (Gateway, Config, LoadBalancer, Circuit Breaker)	11
13	24, bitirme	Spring AI (chat, structured output, RAG, tool'lar, MCP); bitirme projesine başlangıç	5 + 4
14	bitirme	kitapçı platformu: rehber, ödevler, Kubernetes	6-8

★ İpucu

Zamanınız kısıtlı mı? 1-8. haftalar günlük Spring işinin çekirdeğidir. 16-24 arası modüller, ön koşulları tamamlandıktan sonra herhangi bir sırayla alınabilir.

5. Modüllere Genel Bakış

5.1 Temeller

Modül	Konu	Ön koşul	Saat
00	Kurulum ve modern Java (21 → 27)	temel Java	3
01	Spring core container: IoC ve dependency injection	00	4
02	Yapılandırma ve auto-configuration	01	4
03	Web MVC ile REST API'ler	01, 02	5

Modül	Konu	Ön koşul	Saat
04	HTTP istemcileri ve dayanıklılık	01-03	4

5.2 Veri

Modül	Konu	Ön koşul	Saat
05	Spring JDBC ve PostgreSQL	01-03, temel SQL	5
06	Spring Data JPA ve Hibernate	05	6
07	Spring Data MongoDB	05, 06	5
08	Redis ve cache	01-03	4
09	Hazelcast ile dağıtık veri	08	4
10	Elasticsearch ile arama	06	5

5.3 Entegrasyon ve Güvenlik

Modül	Konu	Ön koşul	Saat
11	Kafka ile mesajlaşma	06	6
12	Spring Security ile güvenlik	03, 06	6
13	Reaktif programlama ve WebFlux	03, 07	6
14	Spring Boot uygulamalarını test etmek	06	5
15	Gözlemlenebilirlik: metrikler, trace'ler, loglar	03	5
16	Async, zamanlama ve Spring Batch	06	5
17	GraphQL ve WebSocket	06, 13	5
18	Spring Modulith	06, 11	4

5.4 Production ve Ötesi

Modül	Konu	Ön koşul	Saat
19	Native image ve performans	03, 05	4

Modül	Konu	Ön koşul	Saat
20	Docker ve deployment	15	4
21	gRPC	03	4
22	Kubernetes	20	5
23	Spring Cloud	04, 15, 22	6
24	Spring AI	06	5
bitirme	Kitapçı platformu: 4 servis + gateway, tüm teknolojiler bir arada	hepsi	8-12

6. Değerlendirme

- **Ödevler:** her modülde en az üç. Bir ödev, testleri yeşil olduğunda tamamdır — testler kabul kriterleridir ve çözümdeki testlerle aynıdır. Her ödev tahmini süresini ve zorluğunu belirtir.
- **Bitirme projesi:** çalışan platform üzerinde üç ödev (idempotency, telafili iptal, yeniden deneme) ve isteğe bağlı ek görevler. Uçtan uca test yeşil kalmalıdır.
- **Sınıf içi bir kurs için önerilen notlandırma:** ödevler %50, bitirme ödevleri %30, bir ek görevin kısa sunumu %20.

7. Teknoloji Yığını

Alan	Sürüm
Java	27
Spring Boot	4.1.1 (Spring Framework 7.0, Spring Security 7.1, Spring Data 2026.0)
Spring Cloud / Spring AI / Spring Modulith	2025.1.3 / 2.0.1 / 2.1.1
Build ve test	Maven 3.9 (wrapper), JUnit 6, AssertJ, Mockito, Testcontainers 2
Altyapı (Docker)	PostgreSQL 18, MongoDB 8, Elasticsearch 9, Redis 8, Kafka 4 (KRaft), Hazelcast 5.5, Ollama, Grafana LGTM

Alan	Sürüm
Deployment	Docker (jlink imajları), GraalVM native image, kind, Kustomize, Helm

8. Öğrenciler ve Eğitmenler için İpuçları

- Önce dersi çalıştırın (`./mvnw -pl modules/NN-.../lesson spring-boot:run`), sonra notları kodun yanında okuyun: her örnek ait olduğu ders bölümünü belirtir.
- Ödevleri çözümü okumadan önce yapın. Her ödevdeki ipuçları, yardımcı olacak ders bölümünü gösterir.
- Her dersin “Sık Yapılan Hatalar” bölümü sınıf içi tartışmalar için iyi bir başlangıç noktasıdır.
- Sınıf içi bir kursta her haftaya modülün mimarisiyle (dersin 2. bölümü) başlayın ve canlı demolar için `requests.http` dosyasını kullanın.